一致性群組管理

ONTAP 9

NetApp
May 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/consistency-groups/index.html on May 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

一致性群組管理 1
一致性群組總覽 1
設定單一一致性群組 4
設定階層式一致性群組 5
保護一致性群組 6
刪除一致性群組 8
SnapMirror營運不中斷 8

一致性群組管理

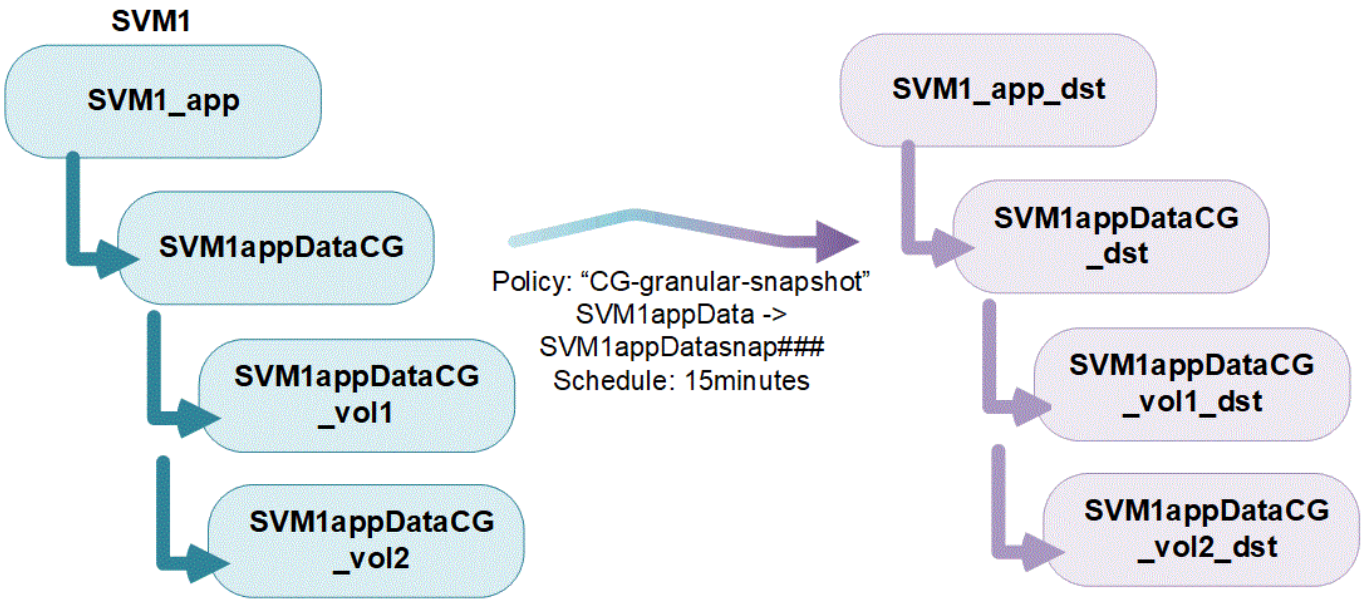
一致性群組總覽

一致性群組是一組磁碟區、可為橫跨多個磁碟區的應用程式工作負載提供寫入順序一致性保證。

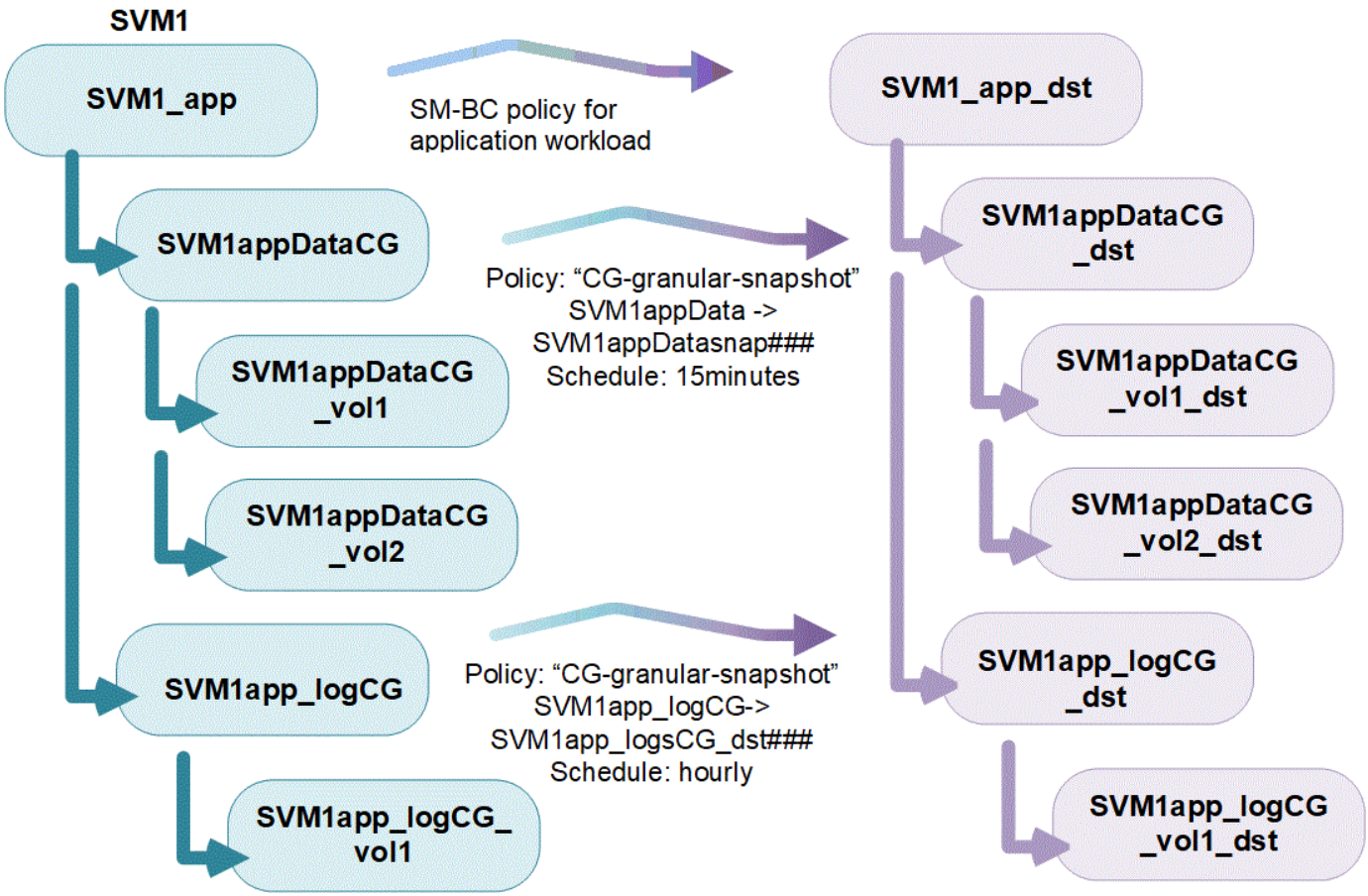
一致性群組可協助管理應用程式工作負載、輕鬆管理本機和遠端保護原則、並在一段時間內為一組磁碟區提供一致的當機或應用程式一致的Snapshot複本。一致性群組中的快照可還原整個應用程式工作負載。

一致性群組可支援FlexVol 任何不受傳輸協定（NAS、SAN或NVMe）限制的任何SESE Volume、並可透過ONTAP 「靜態API」或「系統管理程式」的「儲存>一致性群組」功能表項目進行管理。

一致性群組可以獨立存在、也可以是階層關係。個別一致性群組是一個磁碟區集合。磁碟區可以擁有自己的Volume精細Snapshot原則。此外、與磁碟區相關聯的一致性群組也可以擁有自己的快照原則。一致性群組只能有一個SM至BC關係和共用的SM至BC原則、可用來恢復整個一致性群組。



較大的應用程式工作負載可能需要多個一致性群組。在這些情況下、可以將多個一致性群組置於階層關係中。在此組態中、單一一致性群組會成為父一致性群組的子元件。父一致性群組最多可包含五個子一致性群組。如同個別一致性群組、遠端的SM至BC保護原則可套用至一致性群組（父群組和子群組）的整個組態、以恢復應用程式工作負載。



保護

一致性群組透過SnapMirror營運持續性（SMBC）提供遠端保護、並透過Snapshot原則提供本機保護。若要使用遠端保護、您必須符合的要求 SnapMirror營運不中斷部署。根據預設、一致性群組不會設定保護原則、除非選取原則、否則將無法保護您的資料。請參閱 "「保護一致性群組」" 以取得更多資訊。

> ⓘ 無法在掛載用於NAS存取的磁碟區上建立SMBC關係。

從功能支援部門支援的版本僅為支援一致性群組ONTAP "建立雙階段一致性群組快照"。

一致性群組的MetroCluster 不一致性

從ONTAP 功能更新9.11.1開始、您可以在MetroCluster 叢集上以全新的Volume配置一致性群組、並以功能更新的方式進行配置。這些磁碟區會配置在鏡射的集合體上。

配置好磁碟區之後、您可以在鏡射與無鏡射的集合體之間移動與一致性群組相關的磁碟區。因此、它們可以位於鏡射Aggregate、無鏡射Aggregate或兩者上。您可以修改包含與一致性群組相關聯之磁碟區的鏡射Aggregate、使其變成無鏡射。同樣地、您也可以修改包含與一致性群組相關之磁碟區的無鏡射Aggregate、以啟用鏡射功能。

與位於鏡射集合體及其Snapshot上的一致性群組相關聯的磁碟區（包括任何一致性群組Snapshot）、會複寫到遠端站台（站台B）。站台B上的磁碟區內容符合一致性群組語義標準。您可以使用一致性群組Snapshot REST API和System Manager、在執行ONTAP 版本更新版本的叢集上存取複寫一致性群組Snapshot。

如果與一致性群組相關聯的部分或全部磁碟區位於目前無法存取的無鏡射集合體上、則一致性群組上的Get

或Delete作業會如同本機磁碟區或託管集合體離線一樣運作。

一致性群組組態複寫

如果站台B執行ONTAP 的是版本號為NetApp 9.10.1或更新版本、則只有與鏡射集合體上的一致性群組相關聯的磁碟區會複寫到站台B如果兩個站台都執行ONTAP 的是版本號為「版本資訊」、則一致性群組組態只會複寫到站台B。站台B升級到ONTAP 版本號為「版本資訊」9.11.1之後、站台A上的一致性群組資料若將其所有相關的磁碟區放在鏡射集合體上、則會複寫到站台B

升級考量

在更新至S還原9.10.1時、以SM-BC在ONTAP 更新至S21時、將會自動升級並在System Manager或ONTAP S還原API中的* Storage > Consistency Group*下進行管理ONTAP 。如需升級的詳細資訊、請參閱 "SM至BC升級與還原考量"。

使用ONTAP REST API建立的一致性群組快照可透過System Manager的一致性群組介面及一致性群組API端點來管理。

使用ONTAPI命令「Cg - start」和「Cg - commit」建立的快照、將無法識別為一致性群組快照、因此無法透過System Manager的一致性群組介面或ONTAP 透過該API中的一致性群組端點進行管理。

一致性群組物件限制

一致性群組	範圍	最低	最大值
一致性群組數	叢集	0	與叢集中的最大Volume數相同
父一致性群組數	叢集	0	與叢集中的最大Volume數相同
個別與父一致性群組的數量	叢集	0	與叢集中的最大Volume數相同
一致性群組	與叢集中的最大Volume數相同	1.	80
父一致性群組子系中的磁碟區數目	父一致性群組	1.	80
子一致性群組中的磁碟區數目	子一致性群組	1.	80
父一致性群組中的子一致性群組數	父一致性群組	1.	5.

如果您使用的是SM - BC、請參閱 "SM - BC限制與限制"。

深入瞭解一致性群組

設定單一一致性群組

您可以使用現有的磁碟區或新的磁碟區來建立一致性群組。一旦將磁碟區新增至一致性群組、就無法將其新增至其他一致性群組。刪除磁碟區或刪除一致性群組、即可從一致性群組中移除磁碟區。

使用新的磁碟區建立一致性群組

步驟

1. 選擇*儲存>一致性群組*。
2. 選擇「**+ Add** *」、然後選擇「 Using New LUN*（*使用新LUN *）」。
3. 命名一致性群組。指定每個LUN的LUN數量和容量。
4. 選取主機作業系統和LUN格式。輸入主機啟動器資訊。
5. 若要設定保護原則、新增子一致性群組或顯示更多有關主機啟動器的選項、請選取*更多選項*
6. 選擇*保存*。
7. 請返回主一致性群組功能表、確認您的一致性群組已建立、ONTAP 一旦完成此工作、就會顯示在該功能表中。如果您設定保護原則、請查看適當的原則（遠端或本機）、此原則應會顯示綠色的遮罩並勾選核取符號。

使用現有磁碟區建立一致性群組

步驟

1. 選擇*儲存>一致性群組*。

2. 選擇「**+ Add ***（**+**新增）」、然後選擇「* Using existing volumes（*使用現有
3. 命名一致性群組、然後選取儲存VM。
4. 選取要納入的現有磁碟區。只有尚未納入一致性群組的磁碟區可供選擇。

   如果使用新磁碟區建立一致性群組、一致性群組就會支援FlexVol 使用各種功能。具有非同步或同步SnapMirror關係的磁碟區可以新增至一致性群組、但它們無法感知一致性群組。一致性群組不支援具有SVMDR關係的S3儲存區、MCC或SVM。

5. 選擇*保存*。
6. 請返回主一致性群組功能表、確認您的一致性群組已建立、ONTAP 一旦完成此工作、就會顯示在該功能表中。如果您已選擇保護原則、請從功能表中選取您的一致性群組、以確認該原則已正確設定。如果您設定保護原則、請查看適當的原則（遠端或本機）、此原則應會顯示綠色的遮罩並勾選核取符號。

設定階層式一致性群組

如果您的應用程式工作負載由多個子集的磁碟區組成、其中每個子集在其各自的關聯磁碟區之間保持一致、ONTAP 則可使用VMware功能建立階層式一致性群組。階層式一致性群組具有父群組、最多可包含五個個別的一致性群組。階層式一致性群組可跨一致性群組或個別磁碟區支援不同的本機Snapshot原則。如果您使用遠端SMBC原則、則會套用至整個一致性群組。

如需一致性群組的物件限制、請參閱 一致性群組的物件限制。

使用新的磁碟區建立階層式一致性群組

步驟

1. 選擇*儲存>一致性群組*。
2. 選擇「**+ Add ***」、然後選擇「 Using New LUN*（*使用新LUN *）」。
3. 命名一致性群組。指定每個LUN的LUN數量和容量。
4. 選取主機作業系統和LUN格式。輸入主機啟動器資訊。
5. 若要設定保護原則、新增子一致性群組或顯示更多有關主機啟動器的選項、請選取*更多選項*。
6. 若要新增子一致性群組、請選取*+新增子一致性群組*。
7. 選取效能層級、LUN數量及每個LUN的容量。指定主機作業系統、LUN格式、然後選取新的或現有的主機啟動器群組。
8. 選用：選取本機快照原則。
9. 重複最多五個子一致性群組。
10. 選擇*保存*。
11. 請返回主一致性群組功能表、確認您的一致性群組已建立、ONTAP 一旦完成此工作、就會顯示在該功能表中。如果您設定保護原則、請查看適當的原則（遠端或本機）、此原則應會顯示綠色的遮罩、並勾選其中的核取符號。

使用現有的磁碟區建立階層式一致性群組

步驟

1. 選擇*儲存>一致性群組*。
2. 選擇「**+ Add ***（**+**新增）」、然後選擇「* Using existing volumes（*使用現有
3. 選取儲存VM。
4. 選取要納入的現有磁碟區。只有尚未納入一致性群組的磁碟區可供選擇。
5. 若要新增子一致性群組、請選取*+新增子一致性群組*。建立必要的一致性群組、並自動命名。
6. 將現有磁碟區指派給每個一致性群組。
7. 選用：選取本機Snapshot原則。
8. 重複最多五個子一致性群組。
9. 選擇*保存*。
10. 請返回主一致性群組功能表、確認您的一致性群組已建立、ONTAP 一旦完成此工作、就會顯示在該功能表中。如果您已選擇保護原則、請從功能表中選取您的一致性群組、以確認該原則已正確設定。如果您設定保護原則、請查看適當的原則（遠端或本機）、此原則應會顯示綠色的遮罩、並勾選其中的核取符號。

保護一致性群組

一致性群組可輕鬆管理跨多個磁碟區的SAN、NAS和NVMe應用程式的本機和遠端保護。

建立一致性群組不會自動啟用保護。本機和/或遠端保護原則可在建立時或建立一致性群組之後加以設定。保護原則可包含本機Snapshot複本、或是SnapMirror遠端SnapMirror保護、並具備SnapMirror營運不中斷（SMBC）功能。如果您使用的是巢狀一致性群組、則可以針對個別磁碟區設定不同的保護原則。從功能性的9.11.1開始ONTAP 、一致性群組即提供 建立雙階段一致性群組Snapshot。

如果您使用遠端SMBC保護、為了確保一致性群組上所建立之一致性群組的Snapshot複本複本會複製到目的地、來源與目的地叢集中的原則標籤必須相符。除非預先定義的AutomatedFailOver原則中新增了具有SnapMirror標籤的規則、而且使用該標籤建立了Snapshot複本、否則在預設情況下、SM - BC不會複寫Snapshot複本。若要深入瞭解此程序、請參閱 "設定保護以確保營運不中斷"。

可以針對整個一致性群組、階層式組態中的單一一致性群組、或是一致性群組中的個別磁碟區進行還原。您可以選取想要恢復的一致性群組、選取Snapshot複本類型、然後識別特定的Snapshot複本、以作為還原基礎、藉此達成恢復。如需此程序的詳細資訊、請參閱 "從先前的Snapshot複本還原磁碟區"。

從S廳9.10.1開始ONTAP 、System Manager會在* Protection（保護）> Relationationationation*（關係）功能表下顯示LUN對應。當您選取來源關係時、System Manager會顯示來源關係的視覺化。選取磁碟區之後、您可以深入瞭解這些關係、以查看包含的LUN清單和啟動器群組關係。此資訊可從個別Volume檢視下載為Excel活頁簿。工作將在背景執行。

設定本機**Snapshot**保護原則

步驟

1. 從一致性群組功能表中選取您所建立的一致性群組。
2. 在一致性群組的總覽頁面右上角、選取*編輯*。
3. 選中*排程Snapshot複本（本機）*旁的方塊。

4. 選取Snapshot原則。若要設定新的自訂原則、請參閱 "建立自訂資料保護原則"。
5. 選擇*保存*。
6. 返回一致性群組總覽功能表。在* Snapshot Copies（local）*下的左欄中、狀態應顯示為「protected」（已保護）。

設定遠端SMBC原則

步驟

1. 請確定您已符合使用SM至BC的先決條件。請參閱 "SM至BC的先決條件"

> 無法在掛載用於NAS存取的磁碟區上建立SMBC關係。

1. 從一致性群組功能表中選取您所建立的一致性群組。
2. 在總覽頁面右上角、選取*更多*、然後選取*保護*。
3. 來源端資訊應自動填入頁面左側。
4. 為目的地選取適當的叢集和儲存VM。選取保護原則。確保選中*初始化關係*。
5. 按一下「 * 儲存 * 」。
6. 一致性群組必須初始化及同步處理。完成後、在* SnapMirror（遠端）*下、狀態應在旁邊顯示「受保護」。

建立雙階段CG Snapshot

從功能表9.11.1開始ONTAP 、一致性群組支援建立一致性群組（CG）Snapshot的兩階段認可。此功能只能搭配ONTAP 使用靜態API。建立階段為兩階段的CG Snapshot僅適用於建立Snapshot、而非配置一致性群組或還原一致性群組。

建立雙階段的CG Snapshot會將以POST要求所叫用的Snapshot建立程序、中斷至「/應用程式/一致性群組/｛consister_Group_uuid｝/快照」端點、分為兩個階段。在以POST要求初始化的第一個階段中、API會執行預先檢查、觸發Snapshot建立、並在指定的時間間隔內啟動定時器。如果階段一中的POST要求以201狀態代碼完成、您可以從第一階段開始、在指定的時間間隔內叫用第二階段、並將Snapshot提交至適當的端點。

若要使用建立雙階段CG Snapshot、叢集中的所有節點都必須執行ONTAP 《資訊與技術資訊：建立雙階段的CG Snapshot時、可以使用「action = start」參數來叫用。您也可以使用「action _timeout」參數來指定Snapshot建立程序所需的最大秒數。「ACAT_Timeout」參數可以設定為介於5到120之間的整數。預設值「action _timeout」為7。

一致性群組執行個體一次只支援一個一致性群組Snapshot建立作業的作用中呼叫、無論是單一階段或雙階段。嘗試在另一個Snapshot建立作業正在進行時叫用、將會導致故障。

如需ONTAP 更多有關靜態API的資訊、請參閱 "API 參考" 或造訪 "靜態API頁面ONTAP" 請至NetApp開發人員網路取得API端點的完整清單。

建立兩階段提交

1. 使用「action = start」參數、以POST要求將Snapshot建立叫用至一致性群組端點。

```
curl -k -X POST 'https://<IP_address>/application/consistency-
groups/<cg-uuid>/snapshots?action=start&action_timeout=7' -H "accept:
application/hal+json" -H "content-type: application/json" -d '
{
  "name": "name_of_this_snapshot",
  "consistency_type": "crash",
  "comment": "<comment>",
  "snapmirror_label": "<snap_mirror label>"
}'
```

2. 如果POST要求成功、您的輸出將包含快照uuid。使用該資訊、提交修補程式要求以提交Snapshot。

```
curl -k -X PATCH 'https://<IP_address>/application/consistency-
groups/<cg_uuid>/snapshots/<snapshot_id>?action=commit' -H "accept:
application/hal+json" -H "content-type: application/json"
```

"設定Snapshot複本"
"建立自訂資料保護原則"
"從Snapshot複本恢復"
"從先前的Snapshot複本還原磁碟區"

刪除一致性群組

如果您決定不再需要一致性群組、可以將其刪除。

刪除一致性群組會刪除一致性群組的執行個體、而不會*影響組成磁碟區或LUN。刪除一致性群組不會刪除每個磁碟區上的Snapshot、但它們將無法再作為一致性群組Snapshot來存取。不過、他們仍可繼續以一般的Volume精細快照形式進行管理。

如果刪除一致性群組中的所有磁碟區、也會刪除一致性群組。只有刪除磁碟區本身、才能從一致性群組中移除磁碟區、此時磁碟區會自動從一致性群組中移除。

步驟

1. 在「儲存設備>一致性群組」下的一致性群組功能表中、選取您要刪除的一致性群組。
2. 在一致性群組名稱旁、選取 ⋮ 然後*刪除*。

SnapMirror營運不中斷

總覽

從功能完善的9.8開始ONTAP 、您可以使用SnapMirror營運不中斷（SMBC）來保護應用程式與LUN、讓應用程式能夠透明地容錯移轉、確保災難發生時的營運不中斷。SM - BC支援AFF 在諸如ASA 主叢集和二線叢集AFF 的所有SAN Array（簡稱「支援」）叢集上、其中主叢集可以是「支援」或ASA 「支援」。SMBC使用iSCSI或FCP LUN來保護應用程

式。

效益

SnapMirror營運不中斷提供下列效益：

- 為業務關鍵應用程式提供持續可用度
- 可從主要站台和次要站台、以替代方式裝載關鍵應用程式
- 使用一致性群組來簡化應用程式管理、確保寫入順序一致性
- 測試每個應用程式容錯移轉的能力
- 即時建立鏡射複本、而不影響應用程式可用度
- 從功能性的9.11.1開始ONTAP 、SMBC支援 單一檔案SnapRestore 的功能。

典型使用案例

應用程式部署可實現零**RTO**或透明的應用程式容錯移轉

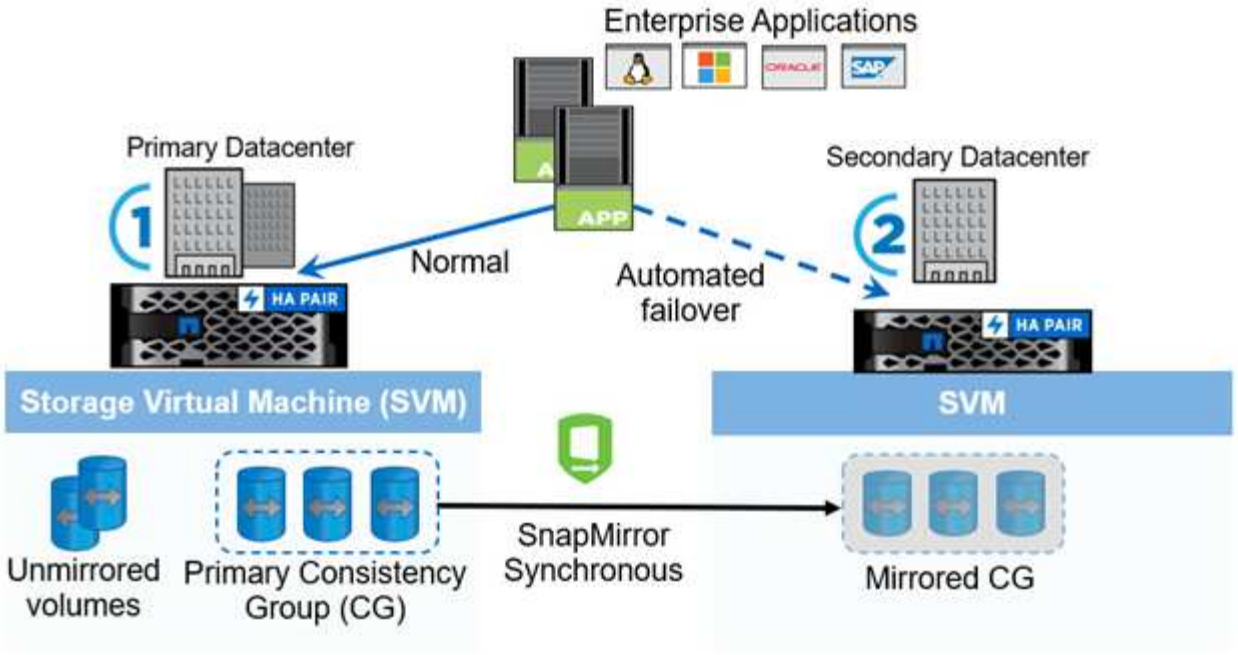
透明的應用程式容錯移轉是以主機多重路徑I/O（MPIO）軟體路徑容錯移轉為基礎、以實現不中斷營運的儲存設備存取。兩個LUN複本（例如、primary（L1Ps）和mirror copy（L1S））都具有相同的身分識別（序號）、而且會在主機上報告為可讀寫。但是、讀取和寫入只能由主要磁碟區提供服務。發佈到鏡像複本的I/O會代理到主要複本。根據非對稱邏輯單元存取（ALUA）存取狀態「作用中最佳化」（A/O）、主機通往L1的慣用路徑為VS1:N1。我們建議將中介程序作為部署的一部分、主要用於在主系統上發生儲存設備中斷時執行容錯移轉。

災難案例

主叢集所在的站台會發生災難。主機多重路徑軟體會將整個叢集的所有路徑標記為關閉、並使用來自次要叢集的路徑。如此一來、LUN L1的鏡射複本就能不中斷地容錯移轉。L1S會從鏡射複本轉換成LUN L1的作用中複本。當設定外部的媒體器時、容錯移轉會自動執行。主機通往L1的慣用路徑會變成VS2:N1。

架構

下圖說明SnapMirror業務連續性功能在高層級的運作方式。



其他資訊

如需使用SnapMirror Synchronous保護資料的詳細資訊、請參閱 "SnapMirror同步災難恢復文件"。

主要概念

當您開始探索ONTAP 《SnapMirror營運不中斷》並規劃部署時、請務必熟悉重要的術語和概念。

SnapMirror Business Continuity（SM-BC）解決方案（SnapMirror Business Continuity、SM-BC）解決方案的縮寫、可與ONTAP NetApp 9.8及更新版本搭配使用。

從功能完善的版本9.10.1開始ONTAP 、一致性群組已成為一流的管理單元。若要深入瞭解一致性群組、請參閱 "一致性群組總覽"。

一致性群組（CG）是FlexVol 一套包含各種功能的功能、可為應用程式工作負載提供寫入順序一致性保證、以確保營運不中斷。一致性群組的目的是在某個時間點、同時為一組磁碟區建立與損毀一致的Snapshot複本。在一般部署中、挑選成CG一部分的磁碟區群組會對應至應用程式執行個體。SnapMirror關係也稱為CG關係、是在來源CG與目的地CG之間建立。來源和目的地CGS必須包含相同數量和類型的磁碟區。

屬於一致性群組一部分的個別FlexVol 個區塊。

利用叢集間的生命體提供其他健全狀況路徑、即可提供對等叢集的備用健全狀況路徑。ONTAP透過Medator的健全狀況資訊、叢集可以區分叢集間LIF故障與站台故障。當站台停機時、協調員會隨需將健全狀況資訊傳遞給對等叢集、以利對等叢集容錯移轉。利用內建的資訊和叢集間LIF健全狀況檢查資訊、ONTAP 決定是否要執行自動容錯移轉、如果容錯移轉無法執行、請繼續或停止。

中介程序是SMBC仲裁的三方之一、與主要叢集和次要叢集合作達成共識。達成共識要求法定人數中至少有兩方同意某項行動。

應用程式I/O不會複寫到次要儲存系統。目的地磁碟區未與來源磁碟區同步、因為未發生SnapMirror複寫。如果鏡射狀態為Snapmirror、則表示傳輸失敗或因不支援的作業而失敗。

零恢復點目標。這是可接受的停機資料遺失量。

零恢復時間目標或透明的應用程式容錯移轉是透過使用主機多重路徑I/O（MPIO）軟體路徑容錯移轉、提供對儲存設備的不中斷存取。

一項手動作業、可變更SMBC關係中的複本角色。主設備即為二線設備、二線設備則為一線設備。ALUA報告也有變更。

一種自動操作、可執行容錯移轉至鏡射複本。此作業需要協調員的協助、以偵測主要複本是否無法使用。

規劃

先決條件

在規劃SnapMirror營運不中斷解決方案部署時、您必須考量幾項先決條件。

硬體

- 僅支援雙節點HA叢集
- 這兩個叢集必須AFF 是「不混合ASA 」或「不混合」（不混合）

軟體

- 部分9.8或更新版本ONTAP
- 不適用1.2版或更新版本的資訊ONTAP
- 執行ONTAP 下列其中一項功能的Linux伺服器或虛擬機器：

中介版本	支援的Linux版本
1.4	• Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、 8.2、8.3、8.4、8.5 • CentOS：7.6、7.7、7.8、7.9
1.3	• Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、 8.2、8.3 • CentOS：7.6、7.7、7.8、7.9
1.2	• Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、8.1 • CentOS：7.6、7.7、7.8%

授權

- SnapMirror同步（SM-S）授權必須套用至兩個叢集
- SnapMirror授權必須套用至兩個叢集

> 如果ONTAP 您的不符合銷售需求的儲存系統是在2019年6月之前購買、請按一下 "NetApp ONTAP -主要授權金鑰" 以取得必要的SM-S授權。

網路環境

- 叢集間的往返延遲時間（RTT）必須少於10毫秒

支援的傳輸協定

- 僅支援SAN傳輸協定（非NFS/CIFS）
- 僅支援光纖通道和iSCSI傳輸協定
- SM-BC需要預設IPspace才能建立叢集對等關係。不支援自訂IPspace。

資訊媒體**ONTAP**

- 必須在外部配置資源並附加ONTAP 至功能不受限的功能、才能實現透明的應用程式容錯移轉。
- 如需ONTAP 更多有關《新聞》的資訊、請參閱 "準備安裝ONTAP 《不知道如何安裝》服務"。

讀寫目的地磁碟區

- 讀寫目的地磁碟區不支援SMBC關係。在使用讀寫磁碟區之前、您必須先建立磁碟區層級的SnapMirror關係、然後刪除關係、將其轉換成DP磁碟區。如需詳細資訊、請參閱 "將現有關係轉換成SMBC關係"

大型**LUN**和大型磁碟區

- 只有所有SAN陣列支援大於100TB的大型LUN和大容量

> 您必須確保主叢集和次叢集都是All SAN Arrays、而且兩者ONTAP 都已安裝了「支援9.8」。如果二線叢集執行ONTAP 的版本低於支援版本的版本、或不是All SAN Array、則當一線磁碟區成長大於100 TB時、同步關係可能會不同步。

其他限制與限制

使用SnapMirror營運不中斷解決方案時、還有幾項額外的限制和限制。

叢集中的一致性群組

採用SM至BC的叢集的一致性群組限制是根據關係來計算、並取決ONTAP 於使用的版本。限制與平台無關。

版本**ONTAP**	最大關係數
部分9.89.9.1 ONTAP	5.
零點9.10.1 ONTAP	20
零點9.11.1. ONTAP	50

每個一致性群組的磁碟區

從0到9、9.1、每個SM到BC一致性群組關係所支援的最大磁碟區數量為12個、這是與平台無關的限制。ONTAP 從ONTAP 《支援的磁碟區數》（從《支援的磁碟區數》9.10.1開始）、每個SM與BC的關係最多可支援16個磁碟區。

磁碟區

SMBC中的限制是根據端點數量而非關係數量來計算。12個磁碟區的一致性群組可在來源和目的地上提供12個端點。SM與BC和SnapMirror同步關係都有助於增加端點的總數。

下表列出每個平台的最大端點數。

美國否	平台	**SMBC**的每個**HA**端點			每個**HA**的整體同步和**SMBC**端點		
		部分9.89.9.1 ONTAP	零點9.10.1 ONTAP	零點9.11.1. ONTAP	部分9.89.9.1 ONTAP	零點9.10.1 ONTAP	零點9.11.1. ONTAP
1.	AFF	60	200	400	80	200	400
2.	ASA	60	200	400	80	200	400

SAN物件限制

下表包含下列SAN物件限制、無論平台為何、均適用。

SMBC關係中物件的限制	數
每個磁碟區的LUN數量	256
每個節點的LUN對應	2048
每個叢集的LUN對應	4096
每個Vserver的LIF（與SMBC關係中至少有一個Volume）	256
每個節點的叢集間生命量	4.
每個叢集的叢集間生命量	8.

NTFS安全型態

SMBC磁碟區不支援NTFS安全樣式。

連出組態

SM - BC支援 連出組態 根據「MarirorAllSnapshots」原則、從ONTAP 《MarrorAndVault》原則開始、「XDPDefault」原則不支援連出組態。

如果在扇出組態的SM至BC目的地上發生容錯移轉、您必須手動進行 在連出組態中恢復保護。

建議使用適用於**SM**至**BC**組態的**Solaris**主機設定

從功能支援的版本起、SM-BC支援Solaris 11.4。ONTAP為了確保在SM至BC環境中發生非計畫性站台容錯移轉切換時、Solaris用戶端應用程式不會中斷營運、必須在Solaris 11.4 Host上設定下列設定。此設定會覆寫容錯移轉模組–「f_tpgs」、以防止偵測到衝突的程式碼路徑被執行。

請依照下列步驟設定置換參數：

1. 建立組態檔「/etc/driver/drv/scsi_vhc.conf（包含與主機所連接之NetApp儲存類型類似的項目）：

```
scsi-vhci-failover-override =
"NETAPP  LUN","f_tpgs"
```

2. 使用"devprop"和"mdb"命令來驗證是否已成功套用覆寫：

```
root@host-A:~# devprop -v -n /scsi_vhci scsi-vhci-failover-override
scsi-vhci-failover-override=NETAPP  LUN + f_tpgs
root@host-A:~# echo "*scsi_vhci_dip::print -x struct dev_info devi_child
| ::list struct dev_info devi_sibling| ::print struct dev_info
devi_mdi_client| ::print mdi_client_t ct_vprivate| ::print struct
scsi_vhci_lun svl_lun_wwn svl_fops_name"| mdb -k`
```

```
svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a0980383134775 43f524539787938"
svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
```

> 套用「shcsciv-vhci容錯移轉置換」時、「conf」會新增至「vl_fOPs_name」。如需更多資訊及預設設定的建議變更、請參閱NetApp知識庫文章 "Solaris主機支援SnapMirror營運不中斷（SMBC）組態中的建議設定"。

HP-UX已知的SMBC組態問題與限制

從ONTAP 功能更新至功能更新至功能更新、支援適用於HP-UX的SMBC。如果在SM至BC組態的隔離主叢集上發生自動非計畫性容錯移轉（AUFO）事件、則在HP-UX主機上恢復I/O可能需要120秒以上的時間。視執行的應用程式而定、這可能不會導致任何I/O中斷或錯誤訊息。如果隔離的主叢集發生AUFO事件、您必須重新啟動HP-UX主機上的應用程式、使其中斷容錯能力低於120秒。

當主要與次要叢集之間的連線中斷、且主要叢集與中介器之間的連線中斷時、隔離的主要叢集上的AUFO事件可能會導致雙事件故障。這是罕見的事件、與其他AUFO事件不同。

存取選項**ONTAP**

在設定ONTAP 參與SM- BC部署的「動態節點」時、您可以使用多種存取選項。您應該選擇最符合您特定環境和部署目標的選項。

> 在所有情況下、您都必須使用具有有效密碼的系統管理員帳戶登入。

命令列介面

以文字為基礎的命令列介面可透過ONTAP 下列功能使用：您可以使用安全Shell（SSH）存取CLI。

系統管理員

您可以使用現代化的網頁瀏覽器連線至System Manager。在存取SnapMirror營運不中斷功能時、Web GUI提供直覺易用的介面。如需使用System Manager的詳細資訊、請參閱 "System Manager文件"。

REST API

向外部用戶端公開的靜態API可在連線到該功能時提供另一個選項。ONTAP ONTAP您可以使用任何支援REST Web服務的主流程式設計語言或工具來存取API。熱門選項包括：

- Python（包括ONTAP 《Python用戶端程式庫》）
- Java
- 捲髮

使用程式設計或指令碼語言、可以自動化SnapMirror業務持續性部署的部署與管理。如需更多資訊、請參閱ONTAP 您的知識庫儲存系統上的《關於我們的資訊》線上文件頁ONTAP 面。

準備使用**ONTAP** 此功能

在使用ONTAP NetApp命令列介面部署SnapMirror營運不中斷解決方案時、您應該熟悉下列命令。

> 對於與作用中同步原則的關係、SMBC不支援「napmirror quiesce」和「snapmirror resume」命令。

如需下列ONTAP 各項指令的詳細資訊、請參閱 "NetApp文件：ONTAP VMware 9"。

命令	說明
建立LUN igroup	在叢集上建立igroup
LUN對應	將LUN對應至igroup
LUN顯示	顯示LUN清單
SnapMirror建立	建立新的SnapMirror關係
SnapMirror初始化	初始化SMBC一致性群組
SnapMirror更新	啟動一般的快照建立作業
SnapMirror顯示	顯示SnapMirror關係清單
SnapMirror容錯移轉	開始計畫性的容錯移轉作業
SnapMirror重新同步	啟動重新同步作業
SnapMirror刪除	刪除SnapMirror關係
SnapMirror版本	移除SnapMirror關係的來源資訊
Volume Snapshot還原檔	從ONTAP 功能9.11.1開始提供SMBC、 還原單一檔案或LUN

準備使用**ONTAP** 此功能

此功能可在SMBC關係中、為不實叢集建立仲裁。ONTAP ONTAP當偵測到故障時、它會協調自動容錯移轉、並有助於避免每個叢集同時嘗試將控制權建立為主要叢集時發生腦分割情況。

必要條件ONTAP

此《程式集》包含自己的一組先決條件。ONTAP安裝中介器之前、您必須符合這些先決條件。如需詳細資訊、請參閱 "準備安裝ONTAP 《不知道如何安裝》服務"。

網路組態

根據預設ONTAP 、此功能可透過TCP連接埠31784提供服務。您應該確定連接埠31784已開啟、而且可以在ONTAP 各個叢集和中介器之間使用。

部署最佳實務做法摘要

在規劃SnapMirror營運持續性部署時、您應該考量幾種最佳實務做法。

SAN

SnapMirror營運不中斷解決方案僅支援SAN工作負載。您應該在所有情況下遵循SAN最佳實務做法。

此外：

- 次要叢集中的複寫LUN必須對應至主機、且必須在主機組態時探索從主要和次要叢集到LUN的I/O路徑。
- 當不同步（OOS）事件超過80秒、或是在自動非計畫性容錯移轉之後、重新掃描主機LUN I/O路徑以確保沒有I/O路徑遺失、這一點非常重要。如需詳細資訊、請參閱各主機作業系統廠商在重新掃描LUN I/O路徑上的文件。

中介者

為了使功能完整、並啟用自動非計畫性容錯移轉、外部ONTAP 的整套功能應該以ONTAP 支援叢集的方式配置和設定。

安裝中介程式時、您應該使用由主流可靠CA簽署的有效憑證來取代自我簽署的憑證。

SnapMirror

您應依下列順序終止SnapMirror關係：

1. 在目的地叢集上執行「napmirror DELETE」
2. 在來源叢集上執行「napmirror release」

使用System Manager管理SnapMirror以確保營運不中斷

設定資訊管理器

使用System Manager設定要用於自動容錯移轉的內建器伺服器。如果您尚未使用第三方驗證的SSL憑證和CA、也可以將自行簽署的SSL和CA更換為第三方驗證的SSL憑證和CA。

步驟

1. 瀏覽至* Protection > Overview > Mediator > Configure *。
2. 按一下「新增」、然後輸入下列「資訊管理器」伺服器資訊：

- IPV4位址
- 使用者名稱
- 密碼
- 憑證

設定保護以確保營運不中斷

設定業務持續性保護包括在ONTAP 來源叢集上選取LUN、然後將其新增至一致性群組。從來源叢集上的瀏覽器開啟System Manager、開始設定保護以確保營運不中斷。

此工作流程設計用於ONTAP 執行效能不整的9.8和9.9。從ONTAP VMware版9.10.1開始、建議您先建立一致性群組、然後使用SMBC作為遠端保護。

關於這項工作

- LUN必須位於相同的儲存VM上。
- LUN可位於不同的磁碟區。
- 來源與目的地叢集不能相同。
- SM-BC需要預設IPspace才能建立叢集對等關係。不支援自訂IPspace。

步驟

1. 選擇您要保護的LUN、並將其新增至保護群組：保護**>**總覽**>**保護營運不中斷**>**保護**LUN**。
2. 在來源叢集上選取一或多個要保護的LUN。
3. 選取目的地叢集和SVM。
4. 依預設會選取「初始化關係」。按一下「儲存」開始保護。
5. 請前往*儀表板>效能*以驗證LUN的IOPS活動。
6. 在目的地叢集上、使用System Manager驗證是否已同步保護營運不中斷關係：保護**>**關係。

在發生非計畫性容錯移轉之後、重新建立原始保護關係

使用此功能可偵測主儲存系統何時發生故障、並自動將非計畫性的容錯移轉至次儲存系統。ONTAP ONTAP當原始來源叢集恢復上線時、您可以使用System Manager來反轉關係、並重新建立原始的保護關係。

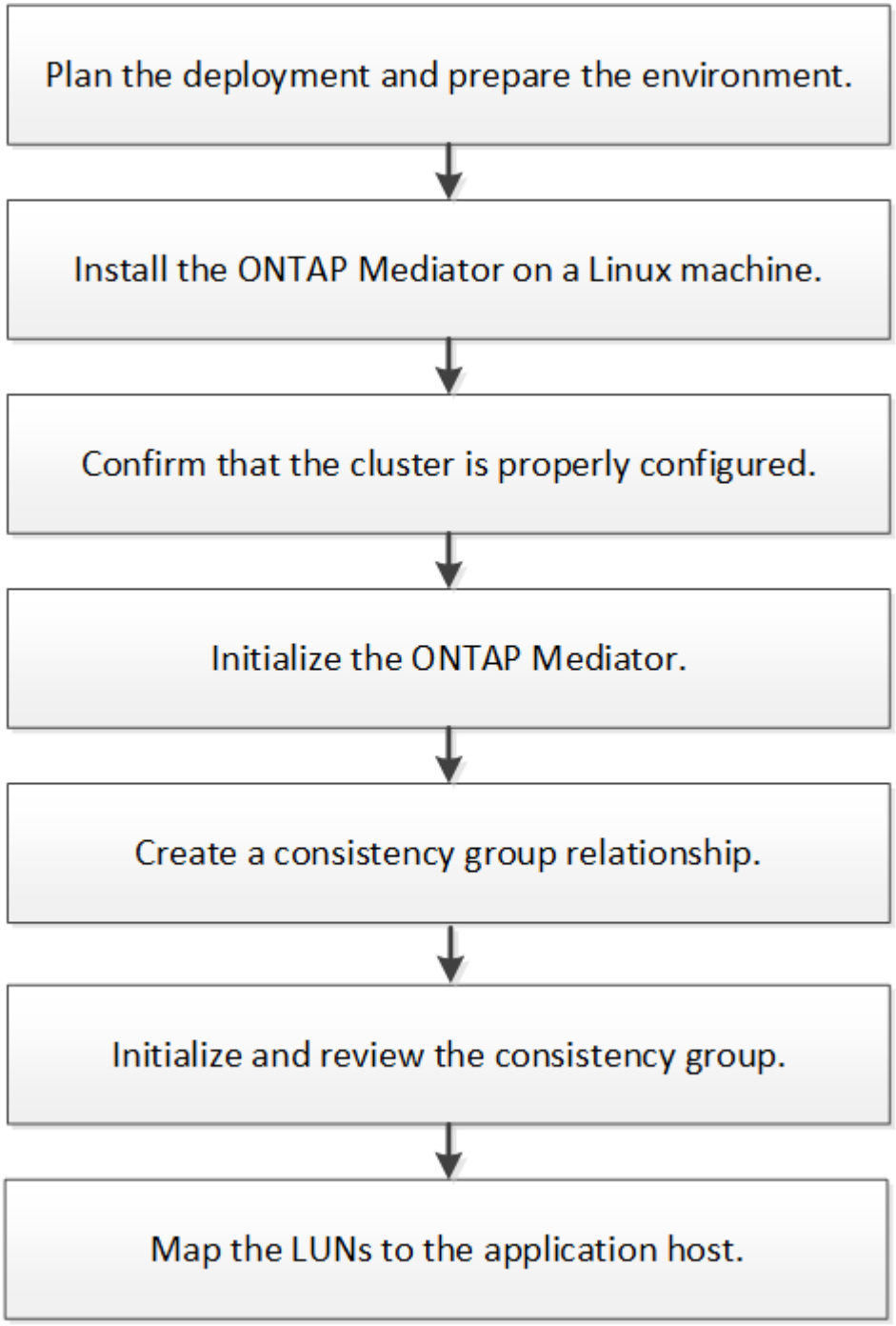
步驟

1. 瀏覽至*保護>關係*、等待關係狀態顯示「不同步」。
2. 若要恢復原始來源叢集上的作業、請按一下 ⋮ 並選取*容錯移轉*。

使用**ONTAP CLI**進行安裝與設定

高層級部署工作流程

您可以使用下列工作流程來安裝及實作SnapMirror營運不中斷解決方案。



安裝**ONTAP** 「支援中心服務」並確認**ONTAP** 「支援中心」組態

您應該確定來源叢集和目的地叢集已正確設定。

請繼續執行下列每個步驟。對於每個步驟、您都應該確認已執行特定組態。請使用每個步驟之後隨附的連結、視需要取得更多資訊。

步驟

1. 在ONTAP 確保來源叢集和目的地叢集已正確設定之前、請先安裝「盡力協助」服務。

   介紹員服務ONTAP

2. 確認叢集之間存在叢集對等關係。

   SM-BC需要預設IPspace才能建立叢集對等關係。不支援自訂IPspace。

   設定對等關係

3. 確認已在每個叢集上建立儲存VM。

   建立SVM

4. 確認每個叢集上的儲存VM之間存在對等關係。

   建立SVM對等關係

5. 確認LUN的磁碟區已存在。

   建立Volume

6. 確認叢集中的每個節點都至少建立一個SAN LIF。

   "叢集SAN環境中的LIF考量"

   "建立LIF"

7. 確認已建立必要的LUN並對應至igroup、此群組用於將LUN對應至應用程式主機上的啟動器。

   建立LUN並對應igroup

8. 重新掃描應用程式主機以探索任何新的LUN。

初始**ONTAP** 化此功能

您必須在其中一個叢集對等端點上初始化「促成者」、然後「SM - BC」才能執行計畫性和自動非計畫性的容錯移轉作業。

您可以從任一叢集初始化「內化器」。當您在一個叢集上發出「mediator add」命令時、會自動將該媒體新增至另一個叢集。

步驟

1. 在其中一個叢集上初始化媒體器：

   「napmirror中介程式add -ner-address ip_Address -對等 叢集叢集名稱-user_name」

   - 範例 *

```
cluster1::> snapmirror mediator add -mediator-address 192.168.10.1 -peer
-cluster cluster2 -username mediatoradmin
Notice: Enter the mediator password.

Enter the password: ******
Enter the password again: ******
```

2. 檢查中保組態的狀態：

   「napmirror中介秀」

```
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
192.168.10.1     cluster-2        connected         true
```

   quorum狀態表示SnapMirror一致性群組關係是否與協調器同步。

建立一致性群組關係

您必須建立SMBC一致性群組、以建立同步一致性群組關係。

> 此工作流程適用於ONTAP 使用者、如不支援使用支援功能的使用者。如果使用ONTAP 上述以ONTAP 示例9.10.1開頭的CLI命令、仍可建立一致性群組、但建議您使用System Manager或ONTAP REST API來管理一致性群組。

適用下列先決條件和限制：

- 您必須是叢集或儲存VM管理員
- 您必須擁有SnapMirror同步授權
- 目的地磁碟區必須是DP類型
- 主要與次要儲存VM必須處於對等關係中
- 一致性群組中的所有組成磁碟區都必須位於單一儲存VM中
- 您無法在ASA 整個叢集和非ASA叢集之間建立SMBC一致性群組關係
- 一致性群組名稱必須是唯一的

您必須從目的地叢集建立一致性群組關係。您最多可以使用「新建地圖」命令上的「Cg項目對應」參數來對應12個成員。

步驟

1. 建立一致性群組和組成關係。此範例建立兩個一致性群組：CG_SRC搭配組成磁碟區vol1和vol2、而CG_dist搭配組成磁碟區vol1_DR和vol2_DR。

   「目的地：」：> SnapMirror create -source-path VS1_SRS:/cgc/cm_src -dite-path VS1_dst../cg/cg_dst

-cc-item對應vol_src1：@vol_dst1、vol_src2：@vol_dst2原則AutomatedFailover'

初始化一致性群組

建立一致性群組之後、您必須將其初始化。

> 此工作流程適用於ONTAP 使用者、如不支援使用支援功能的使用者。如果使用ONTAP 上述以ONTAP 示例9.10.1開頭的CLI命令、仍可用來初始化一致性群組、但建議您使用System Manager或ONTAP the R靜止API來管理一致性群組。

您必須是叢集或儲存VM管理員。

您可以從目的地叢集初始化一致性群組。

步驟

1. 在ONTAP 目的地叢集登入到該站台的CLI、然後初始化一致性群組：

   「目的地：：：>SnapMirror初始化-dite-path VS1_dst：/Cg / Cg _dst」

2. 確認初始化作業已成功完成。狀態應為「不同步」。

   「napmirror show」

將**LUN**對應至應用程式主機

您必須在每個叢集上建立igroup、以便將LUN對應至應用程式主機上的啟動器。

您應該在來源叢集和目的地叢集上執行此組態。

步驟

1. 在每個叢集上建立igroup：

   "LUN igroup create -igroup name -protocol fcp|iSCSI -ostyped OS -initiator initiator name"

   - 範例 *

```
lun igroup create -igroup ig1 -protocol iscsi -ostype linux -initiator
-initiator iqn.2001-04.com.example:abc123
```

2. 將LUN對應至igroup：

   "LUN map -path path_name -igroup igroup_name"

   範例：

```
lun map -path /vol/src1/11 -group ig1
```

3. 驗證LUN是否已對應：

   「LUN show」

4. 在應用程式主機上、探索新的LUN。

系統管理

建立通用的**Snapshot**複本

除了定期排程的Snapshot複製作業之外、您也可以在主要SnapMirror一致性群組中的磁碟區與次要SnapMirror一致性群組中的磁碟區之間手動建立通用的Snapshot複本。

在NetApp 9.8中ONTAP 、排定的快照建立時間間隔為一小時。從2019年9月1日開始ONTAP 、此時間間隔為12小時。

SnapMirror群組關係必須同步。

步驟

1. 建立通用的Snapshot複本：

   「目的地：：：>SnapMirror更新-dite-path VS1_dst：/Cg / Cg _dst」

2. 監控更新進度：

   「目的地：」：>SnapMirror顯示-欄位-最新快照

執行計畫性容錯移轉

您可以執行計畫性容錯移轉、以測試災難恢復組態、或在主叢集上執行維護。

開始之前

- 關係必須同步
- 不得執行不中斷營運
- 必須設定、連線及仲裁中的「這個功能」ONTAP

計畫性的容錯移轉是由次要叢集的系統管理員啟動。此作業需要切換主要和次要角色、以便次要叢集從主要叢集接管。然後、新的主叢集便可開始在本機處理輸入和輸出要求、而不會中斷用戶端作業。

步驟

1. 啟動容錯移轉作業：

   「目的地：：：>SnapMirror容錯移轉開始-目的地路徑VS1_DST../cg / Cg _Dst」

2. 監控容錯移轉的進度：

   「目的地：：>SnapMirror容錯移轉顯示」

3. 當容錯移轉作業完成時、您可以從目的地監控同步SnapMirror保護關係狀態：

「目的地：：>SnapMirror show」

自動非計畫性容錯移轉作業

當主叢集當機或隔離時、會自動執行非計畫性容錯移轉（AUFO）作業。發生這種情況時、次要叢集會轉換為主要叢集、並開始服務用戶端。這項作業只能在ONTAP 不支援的情況下執行。

> 在自動非計畫性容錯移轉之後、重新掃描主機LUN I/O路徑是非常重要的、如此一來、I/O路徑就不會遺失。

您可以使用「快照鏡射容錯移轉show」命令來監控自動非計畫性容錯移轉的狀態。

基本監控

您可以監控數個SM至BC元件和作業。

中間器**ONTAP**

在正常操作期間、應連接「中保」狀態。如果處於任何其他狀態、可能表示發生錯誤。您可以檢閱事件管理系統（EMS）訊息、以判斷錯誤及適當的修正行動。

EMS名稱	說明
SM.中介 者已新增	成功新增中介器
SM.中介 器。已移除	成功移除中介器
SM.中介 器無法使用	中介器因損壞的中介器伺服器而無法使用
SM.中介 程序設定錯誤	中介器會重新調整用途、或是不再將媒體器套件安裝在媒體伺服器上
SM.中介 者無法連線	無法連線到中介器
SM.中介 者。移除.force	使用「force」選項從叢集移除中介器
sm.mediator.cacert.expiring	中介憑證授權單位（CA）憑證將於30天內到期
sm.mediator.serverc.expiring	中介伺服器憑證即將在30天內到期
SM.中介 程序.clientc.即將 到期	中介用戶端憑證將於30天內到期
sm.mediator.cacert.expired	中介憑證授權單位（CA）憑證已過期
sm.mediator.serverc.expired	中介伺服器憑證已過期
SM.中介 程序.clientc.Expired	中介用戶端憑證已過期
sm.mediator.in.quorum	所有的SM至BC記錄都會與「資訊管理器」重新同步

計畫性容錯移轉作業

您可以使用「napmirror fover show」命令來監控計畫性容錯移轉作業的狀態和進度。例如：

```
ClusterB::> snapmirror failover start -destination-path vs1:/cg/dcg1
```

一旦完成容錯移轉作業、您就能從新的目的地叢集監控同步SnapMirror保護狀態。例如：

```
ClusterA::> snapmirror show
```

您也可以檢閱下列訊息、判斷是否有錯誤、並採取適當的修正行動。

EMS名稱	說明
SMBC。PFo.failed.	SMBC規劃的容錯移轉作業失敗。目的地路徑：
SMBC、PFo.start。目的地路徑：	SMBC已開始規劃容錯移轉作業

自動非計畫性容錯移轉作業

在非計畫性自動容錯移轉期間、您可以使用「napmirror Failover show」命令來監控作業狀態。例如：

```
ClusterB::> snapmirror failover show -instance
Start Time: 9/23/2020 22:03:29
         Source Path: vs1:/cg/scg3
    Destination Path: vs3:/cg/dcg3
     Failover Status: completed
        Error Reason:
            End Time: 9/23/2020 22:03:30
Primary Data Cluster: cluster-2
Last Progress Update: -
       Failover Type: unplanned
  Error Reason codes: -
```

您也可以檢閱下列訊息、判斷是否有錯誤、並採取適當的修正行動。

EMS名稱	說明
smbc.aufo.failed	SnapMirror自動規劃容錯移轉作業失敗。目的地路徑：
smbc.aufo.start	SMBC已開始規劃容錯移轉作業。目的地路徑：
smbc.aufo.completed:	SnapMirror自動規劃的容錯移轉作業已完成。目的地路徑：
smbc.aufo.failover.incapable	block.giveback.during.aufo

SM至**BC**可用度

您可以使用一系列命令來檢查SM-BC關係的可用度、無論是在主叢集、次要叢集或兩者。

您使用的命令包括主叢集和次叢集上的「napmirror中介show」命令、以檢查連線和仲裁狀態、「napmirror

show」命令和「volume show」命令。例如：

```
SMBC_A::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_B           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_A           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/cg1 XDP  vs1:/cg/cg1_dp Snapmirrored InSync  -         true    -
vs0:vol1    XDP  vs1:vol1_dp  Snapmirrored InSync    -         true    -
2 entries were displayed.

SMBC_A::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1
vserver volume is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------ -------------- ------------------------ --------------
vs0     vol1   true           false                      Consensus

SMBC_B::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1_dp
vserver volume  is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------- -------------- ------------------------ --------------
vs1     vol1_dp false           true                      No-consensus
```

新增及移除一致性群組中的磁碟區

如果您想要新增或移除磁碟區來變更一致性群組的組成、則必須先刪除原始關聯、然後以新的組成方式再次建立一致性群組。

> 此工作流程適用於ONTAP FAS9.8和9.9.1。從功能性的9.10.1開始ONTAP 、建議您自行管理 "一致性群組" 透過System Manager或ONTAP 透過靜止API。

關於這項工作

- 當一致性群組處於「不同步」狀態時、不允許變更成分。
- 目的地Volume應為DP類型。

> 您新增以擴充一致性群組的新磁碟區必須在來源與目的地磁碟區之間有一對通用的Snapshot複本。

此程序假設有兩個磁碟區對應：Vol_src1 <→ vol_dst1和vol_src2 <→ vol_dst2、在端點VS1_src：/cg/cs_src和VS1_dst../cg/c_dst之間的一致性群組關係中。

1. 驗證來源與目的地叢集上的來源與目的地磁碟區之間是否存在通用的Snapshot複本：

   「來源：>Snapshot show -vserver VS1_src -volume vol_src3 -snapshot SnapMirror®」

   「目的地：：：> Snapshot show -vserver VS1_dst -volume vol_dst3 -snapshot SnapMirror*」

2. 如果沒有常見的Snapshot複本、請建立FlexVol 並初始化一個SnapMirror關係：

   「目的地：：：>SnapMirror初始化-source-path VS1_src：vol_src3 -dite-path VS1_dst:vol_dst3」

3. 刪除零RTO一致性群組關係：

   「目的地：」：>SnapMirror刪除-dite-path VS1_dst:vol_dst3

4. 釋放來源SnapMirror關係、並保留常見的Snapshot複本：

   「來源：：>SnapMirror版本-僅關係資訊true -dest-path VS1_dst:vol_dst3」

5. 取消對應LUN並刪除現有的一致性群組關係：

   「目的地：：>LUN對應刪除-vserver VS1_dst -path <LUN_path>-igroup <igroup_name>'

   > 目的地LUN會取消對應、而主要複本上的LUN則會繼續為主機I/O提供服務

   「目的地：」：>SnapMirror刪除-dite-path VS1_dst../cg / Cg _dst

   「來源：：>SnapMirror版本-dite-path VS1_dst../cc/CG_dst -nation-info-only true」

6. 以新的組成方式建立新的一致性群組：

   「目的地：：：>SnapMirror create -source-path VS1_SRS:/cgc/cm_src -dite-path VS1_dst:/cg/cg_dst -cc -item對應vol_rc1：@vol_dst1、vol_src2：@vol_dst2、vol_src3：@vol_dst3。

7. 重新同步零RTO一致性群組關係、以確保其同步：

   「目的地：：：>SnapMirror重新同步-dest-path VS1_dst：/Cg / Cg _dst」

8. 重新對應您在步驟5中未對應的LUN：

   「目的地：：> LUN對應-vserver VS1_dst -path <LUN_path>-igroup <igroup_name>'

9. 重新掃描主機LUN I/O路徑、以還原LUN的所有路徑。

使用**SM**到**BC**、在連出組態中恢復保護

SM - BC支援 連出組態。您的來源磁碟區可以鏡射至SMBC目的地端點、以及一或多個非同步SnapMirror關係。

使用「鏡像AllSnapshots」原則支援連出組態、並從ONTAP 《鏡像9.11.1》開始使用「鏡像AndVault」原則。從ONTAP 《支援範本》9.11.1開始、《XDPDefault》（XDPDefault）原則不支援SMBC的連出組態。

如果您在SMBC目的地上遇到容錯移轉、非同步SnapMirror目的地將會變得不正常、您必須刪除並重新建立與非同步SnapMirror端點的關係、以手動方式還原保護。

在連出組態中恢復保護

1. 確認容錯移轉已成功完成：「napmirror Failover show」（napmirror容錯移轉顯示）
2. 在非同步SnapMirror端點上、刪除「fan-out」端點：「napmirror delete -destination-path *detente_path*」
3. 在第三個站台上、在新的SM-BC主磁碟區和非同步扇出目的地磁碟區之間建立非同步SnapMirror關係：「napmirror create -source-path *source_path*-destination-path *destination_path*-policy MirrorAllSnapshots -schedule_schedule」
4. 重新同步關係：「napMirror resync -destination-path *destination_path*」
5. 驗證關係狀態和健全狀況：「napmirror show」

將現有關係轉換成**SMBC**關係

您可以將現有的零恢復點保護（零RPO）同步SnapMirror關係、轉換成SMBC零RTO同步SnapMirror一致性群組關係。

開始之前

- 一線和二線之間存在零RPO同步SnapMirror關係。
- 在建立零RTO SnapMirror關係之前、會先取消對應目的地磁碟區上的所有LUN。
- SMBC僅支援SAN傳輸協定（非NFS/CIFS）。確保沒有為NAS存取安裝一致性群組的任何成員。

關於這項工作

- 您必須是來源和目的地的叢集和SVM管理員。
- 您無法變更SnapMirror原則、將零RPO轉換為零RTO同步。
- 如果已對應次要磁碟區上的現有LUN、則使用AutomatedFailover原則建立的「napmirror create」會觸發錯誤。在發出「napmirror creation」命令之前、您必須先確定LUN已取消對應。

步驟

1. 針對現有關係執行SnapMirror更新作業：

   「目的地：」：>SnapMirror更新-dite-path VS1_dst:vol1

2. 驗證SnapMirror更新是否成功完成：

   「目的地：：>SnapMirror show」

3. 靜止每個零RPO同步關係：

   「目的地：：：>SnapMirror靜止-dite-path VS1_dst:vol1」

   「目的地：：：>SnapMirror靜止-dite-path VS1_dst:vol2」

4. 刪除零RPO同步關係：

   「目的地：」：>SnapMirror刪除-dite-path VS1_dst:vol1

   「目的地：」：>SnapMirror刪除-dite-path VS1_dst:vol2

5. 釋放來源SnapMirror關係、但保留常見的Snapshot複本：

   「來源：：>SnapMirror版本-僅關係資訊true -dite-path VS1_dst:vol1'

   「來源：：>SnapMirror版本-僅關係資訊true -dite-path VS1_dst:vol2」

6. 建立群組零RTO同步SnapMirror關係：

   「目的地：」：> SnapMirror create -source-path VS1_SRS:/ccc/cm_src -dite-path VS1_dst:/cc/cc_dst -cc -item對應vol1：@vol1、vol2：@vol2 - policy AutomatedFailover

7. 重新同步零RTO一致性群組：

   「目的地：」：> SnapMirror重新同步-dest-path VS1_dst../cg / Cg _dst

8. 重新掃描主機LUN I/O路徑、以還原LUN的所有路徑。

SM至BC升級與還原考量

您應該瞭解升級及還原SM至BC組態的需求。

升級

您必須先將來源叢集和目的地叢集上的所有節點升級ONTAP 為「版本9.8」或更新版本、才能設定及使用SMBC。"在ONTAP 叢集上升級軟體"

> SMBC不支援混合ONTAP 式的仰賴於混合式的NetApp 9.7 ONTAP 和更新的支援。

將叢集從9.8或9.9.1升級至9.10.1、可在來源和目的地上建立新的一致性群組、以利建立SM至BC關係。

從**ONTAP** 還原**9.10.1**還原至版本資訊**ONTAP**

若要將關係從9.10.1還原為9.9.1、則必須刪除SMBC關係、接著刪除9.10.1一致性群組執行個體。無法刪除具有作用中SMBC關係的一致性群組。任何先前在9.9.1或更早版本中與另一個Smart Container或Enterprise App相關聯的更新至9.10.1的版次、將不再與還原相關聯。FlexVol刪除一致性群組不會刪除組成磁碟區或磁碟區精細快照。請參閱 "刪除一致性群組" 以取得此工作的詳細資訊。

從**ONTAP** 還原至物件**9.7 ONTAP**

當您從ONTAP 還原到ONTAP 更新9.7時、您必須注意下列事項：

- 如果叢集裝載的是SM至BC目的地、則在ONTAP 關係中斷並刪除之前、不允許還原至VMware 9.7。
- 如果叢集裝載的是SM - BC來源、則在ONTAP 關係釋出之前、不允許還原至VMware 9.7。
- 所有使用者建立的自訂SMBC SnapMirror原則、都必須先刪除、才能還原ONTAP 至還原為版本9.7。

步驟

1. 從SMBC關係中的其中一個叢集執行還原檢查：

   「叢集：*>系統節點還原至9.7版-僅檢查」

   範例：

```
cluster::*> system node revert-to -version 9.7 -check-only
Error: command failed: The revert check phase failed. The following
issues must be resolved before revert can be completed. Bring the data
LIFs down on running vservers. Command to list the running vservers:
vserver show -admin-state running Command to list the data LIFs that are
up: network interface show -role data -status-admin up Command to bring
all data LIFs down: network interface modify {-role data} -status-admin
down
Disable snapshot policies.
    Command to list snapshot policies: "snapshot policy show".
    Command to disable snapshot policies: "snapshot policy modify
-vserver
   * -enabled false"

   Break off the initialized online data-protection (DP) volumes and
delete
   Uninitialized online data-protection (DP) volumes present on the
local
   node.
    Command to list all online data-protection volumes on the local
node:
   volume show -type DP -state online -node <local-node-name>
    Before breaking off the initialized online data-protection volumes,
   quiesce and abort transfers on associated SnapMirror relationships
and
   wait for the Relationship Status to be Quiesced.
    Command to quiesce a SnapMirror relationship: snapmirror quiesce
    Command to abort transfers on a SnapMirror relationship: snapmirror
   abort
    Command to see if the Relationship Status of a SnapMirror
relationship
   is Quiesced: snapmirror show
    Command to break off a data-protection volume: snapmirror break
    Command to break off a data-protection volume which is the
destination
```

```
   of a SnapMirror relationship with a policy of type "vault":
snapmirror
   break -delete-snapshots
    Uninitialized data-protection volumes are reported by the
"snapmirror
   break" command when applied on a DP volume.
    Command to delete volume: volume delete

   Delete current version snapshots in advanced privilege level.
    Command to list snapshots: "snapshot show -fs-version 9.8"
    Command to delete snapshots: "snapshot prepare-for-revert -node
   <nodename>"

   Delete all user-created policies of the type active-strict-sync-
mirror
   and active-sync-mirror.
   The command to see all active-strict-sync-mirror and active-sync-
mirror
   type policies is:
    snapmirror policy show -type
   active-strict-sync-mirror,active-sync-mirror
   The command to delete a policy is :
    snapmirror policy delete -vserver <SVM-name> -policy <policy-name>
```

如需還原叢集的相關資訊、請參閱 "還原ONTAP"。

移除**SM**至**BC**組態

您可以移除零RTO同步SnapMirror保護、並刪除SMBC關係組態。

在刪除SM與BC關係之前、必須先取消對應目的地叢集中的所有LUN。在LUN未對應且重新掃描主機之後、SCSI目標會通知主機LUN資源清冊已變更。零RTO次要磁碟區上的現有LUN會在零RTO關係刪除後變更、以反映新的身分識別。主機會將次要Volume LUN視為與來源Volume LUN無關的新LUN。在刪除關聯之後、次要磁碟區仍會保留DP磁碟區。您可以發出SnapMirror中斷命令、將其轉換為讀取/寫入。當關係未反轉時、在容錯移轉狀態中不允許刪除關係。

步驟

1. 刪除來源端點與目的地端點之間的SM至BC一致性群組關係：

   「目的地：」：>SnapMirror刪除-dite-path VS1_dst../cg / Cg _dst

2. 從來源叢集釋放一致性群組關係、以及為關係建立的Snapshot複本：

   「來源：：>SnapMirror版本-dite-path VS1_dst../cc/CG、dst」

3. 執行主機重新掃描以更新LUN庫存。
4. 從ONTAP 功能性的9.10.1開始、刪除SnapMirror關係並不會刪除一致性群組。如果您要刪除一致性群組、則

必須使用System Manager或ONTAP REST API。請參閱 刪除一致性群組 以取得更多資訊。

移除**ONTAP** 此資訊器

如果您想要從ONTAP 您的叢集移除現有的支援中心組態ONTAP 、可以使用「撤銷鏡射中介器」命令來執行此作業。

步驟

1. 移除ONTAP 此資訊器：

   「napmirror中介器移除-nerider-address 12.345.678.90 -peer-cluster cluster cluster cluster _xyz」

疑難排解

SnapMirror刪除作業在移轉狀態下失敗

當叢集上安裝了Snapshot 9.9.1時、當SM至BC一致性群組關係處於接管狀態時、執行「napmirror DELETE」命令會失敗。ONTAP

```
C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd

Error: command failed: RPC: Couldn't make connection
```

當SMBC關係中的節點處於接管狀態時、請執行SnapMirror刪除和釋放作業、並將「-force」選項設為true。

```
C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd -force true

Warning: The relationship between source "vs0:/cg/ss" and destination
         "vs1:/cg/dd" will be deleted, however the items of the
destination
         Consistency Group might not be made writable, deletable, or
modifiable
         after the operation. Manual recovery might be required.
Do you want to continue? {y|n}: y
Operation succeeded: snapmirror delete for the relationship with
destination "vs1:/cg/dd".
```

無法建立**SnapMirror**關係並初始化一致性群組

建立SnapMirror關係和一致性群組初始化失敗。

確保您未超過每個叢集的一致性群組限制。SMBC的一致性群組限制與平台無關、而且根據ONTAP 版本的資訊而有所不同。請參閱 "其他限制與限制" 以ONTAP 更新版本為基礎的限制。

如果一致性群組無法初始化、請使用ONTAP 下列命令檢查一致性群組初始化的狀態：「靜態API」、「系統管

理員」或「show -expand」。

如果一致性群組無法初始化、請移除SMBC關係、刪除一致性群組、然後重新建立關係並加以初始化。此工作流程視ONTAP 您使用的版本而有所不同。

如果您使用ONTAP 的是	如果您使用ONTAP 的是版本不含更新版本的版本
1. "移除SM至BC組態" 2. "建立一致性群組關係" 3. "初始化一致性群組關係"	1. 在「保護>關係」下、在一致性群組中找出「SM - BC」關係。選取 ⋮，然後*刪除*以移除SMBC關係。 2. "刪除一致性群組" 3. "設定一致性群組"

計畫性容錯移轉失敗

執行「napmirror容錯移轉開始」命令之後、「napmirror容錯移轉show」命令的輸出會顯示一則訊息、指出正在進行不中斷營運。

```
Cluster1::> snapmirror failover show
Source Destination Error
Path Path Type Status start-time end-time Reason
-------- ----------- -------- --------- ---------- ---------- ----------
vs1:/cg/cg vs0:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror
Failover cannot start because a volume move is running. Retry the command
once volume move has finished.
                                                          08:35:04
08:35:04
```

在進行不中斷營運（包括磁碟區移動、集合體重新配置及儲存容錯移轉）時、無法開始計畫性的容錯移轉。

等待不中斷營運完成、然後再次嘗試容錯移轉作業。

無法連線中介器或協調器仲裁狀態為假

執行「napmirror容錯移轉開始」命令之後、「shnapmirror容錯移轉show」命令的輸出會顯示訊息、指出沒有設定「媒體」。

請參閱 "初始ONTAP 化此功能"。

```
Cluster1::> snapmirror failover show
Source Destination Error
Path Path Type Status start-time end-time Reason
-------- ----------- -------- --------- ---------- ---------- ----------
vs0:/cg/cg vs1:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror
failover cannot start because the source-side precheck failed. reason:
Mediator not configured.
05:50:42 05:50:43
```

中介器尚未設定、或網路連線問題。

如果沒有設定「促成者」、您必須先設定「促成者」、才能建立「SM - BC」關係。修正任何網路連線問題。使用SnapMirror中介程序show命令、確認來源站台和目的地站台上的協調器已連線且仲裁狀態為true。

```
cluster::> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.234.10.143    cluster2         connected         true
```

站台**B**未觸發自動非計畫性容錯移轉

站台A故障不會觸發站台B上的非計畫性容錯移轉

未設定中介器。要確定這是否是原因、請在站台B叢集上發出「napmirror中介show」命令。

```
Cluster2::*> snapmirror mediator show
This table is currently empty.
```

此範例指出、「資訊管理器」並未在站台B上設定

請確定已在兩個叢集上設定「訊務員」、狀態為「已連線」、仲裁設定為「真」。

SnapMirror一致性群組不同步。若要判斷原因是否為此、請檢視事件記錄、以檢視一致性群組在站台發生故障期間是否同步。

```
cluster::*> event log show -event *out.of.sync*

Time                 Node              Severity      Event
------------------- ---------------- -------------
---------------------------
10/1/2020 23:26:12  sti42-vsim-ucs511w ERROR       sms.status.out.of.sync:
Source volume "vs0:zrto_cg_556844_511u_RW1" and destination volume
"vs1:zrto_cg_556881_511w_DP1" with relationship UUID "55ab7942-03e5-11eb-
ba5a-005056a7dc14" is in "out-of-sync" status due to the following reason:
"Transfer failed."
```

請完成下列步驟、在站台B上執行強制容錯移轉

1. 從站台B取消對應屬於一致性群組的所有LUN
2. 使用「force」選項刪除SnapMirror一致性群組關係。
3. 在一致性群組組成磁碟區上輸入「快照鏡射中斷」命令、將磁碟區從DP轉換成R/W、以啟用站台B的I/O
4. 啟動站台A節點、以建立從站台B到站台A的零RTO關係
5. 使用站台A上的「僅供參考」釋放一致性群組、以保留通用的Snapshot複本、並取消對應屬於一致性群組的LUN。
6. 使用同步原則或非同步原則設定磁碟區層級關係、將站台A上的磁碟區從右/右轉換為DP。
7. 發出「napmirror resSync」來同步關係。
8. 刪除與站台A上同步原則的SnapMirror關係
9. 在站點B上使用「僅供參考的真實情況」來發佈SnapMirror與Sync原則的關係
10. 建立站台B與站台A之間的一致性群組關係
11. 從站台A重新同步一致性群組、然後驗證一致性群組是否同步。
12. 重新掃描主機LUN I/O路徑、以還原LUN的所有路徑。

站台**B**與訊號員之間的連結、以及站台**A**停機

要檢查協調器的連接情況、請使用「napmirror中介器show」命令。如果連線狀態無法連線、且站台B無法連線至站台B、您將會有類似下列的輸出。請依照解決方案中的步驟還原連線

```
cluster::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.237.86.17     C1_cluster       unreachable       true
SnapMirror consistency group relationship status is out of sync.

C2_cluster::*> snapmirror show -expand
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/src_cg_1 XDP vs1:/cg/dst_cg_1 Snapmirrored OutOfSync - false   -
vs0:zrto_cg_655724_188a_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655755_188c_DP1 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655733_188a_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655762_188c_DP2 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655739_188b_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655768_188d_DP1 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655748_188b_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655776_188d_DP2 Snapmirrored
OutOfSync - false -
5 entries were displayed.

Site B cluster is unable to reach Site A.
C2_cluster::*> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
C1_cluster            1-80-000011           Unavailable    ok
```

強制容錯移轉以啟用站台B的I/O、然後建立從站台B到站台A的零RTO關係

請完成下列步驟、在站台B上執行強制容錯移轉

1. 從站台B取消對應屬於一致性群組的所有LUN
2. 使用force選項刪除SnapMirror一致性群組關係。
3. 在一致性群組組成磁碟區上輸入SnapMirror中斷命令、將磁碟區從DP轉換為RW、以啟用站台B的I/O
4. 啟動站台A節點、以建立從站台B到站台A的零RTO關係
5. 在站台A上釋放僅含關係資訊的一致性群組、以保留通用的Snapshot複本、並取消對應屬於一致性群組的LUN。
6. 使用同步原則或非同步原則設定磁碟區層級關係、將站台A上的磁碟區從RW轉換為DP。

7. 發出SnapMirror重新同步以同步關係。
8. 刪除站台A上的SnapMirror與同步原則的關係
9. 在站台B上使用僅限關係資訊的true、以Sync原則釋放SnapMirror關係
10. 建立站台B與站台A之間的一致性群組關係
11. 從站台A重新同步一致性群組、然後驗證一致性群組是否同步。
12. 重新掃描主機LUN I/O路徑、以還原LUN的所有路徑。

站台**A**與調壓器向下連結、站台**B**向下連結

使用SMBC時、可能會失去中介器或連接叢集的連線。您可以檢查SMBC關係不同部分的連線、可用度和共識狀態、然後強制恢復連線、藉此診斷問題。

使用「napmirror中介者show」命令、從站台A檢查「協調器」的狀態。

```
C1_cluster::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.237.86.17     C2_cluster       unreachable       true

C1_cluster::*> snapmirror list-destinations
                                                    Progress
Source             Destination         Transfer   Last
Relationship
Path         Type  Path         Status Progress   Updated      Id
----------- ----- ------------ ------- --------- ------------
---------------
vs0:/cg/src_cg_1  XDP   vs1:/cg/dst_cg_1  OutOfSync  -         -
bba7d354-06f6-11eb-9138-005056acec19
```

使用「cluster對等show」命令檢查站台B的連線能力：

```
C1_sti78-vsim-ucs188a_cluster::*> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
C2_cluster                1-80-000011           Unavailable    ok
```

使用命令「volume show *volume name*-功能 變數smbc-Consensus」檢查SM磁碟區的協商一致狀態：

```
C1_cluster::*> volume show zrto_cg_894191_188b_RW1 -fields smbc-consensus
vserver volume                  smbc-consensus
------- ----------------------- ------------------
vs0     zrto_cg_894191_188b_RW1 Awaiting-consensus
```

請完成下列步驟、以取代SMBC共識、並在站台A上強制恢復I/O：

> 此解決方案使用「diag」層級命令、您必須聯絡NetApp支援部門。

1. 在站台A上取消對應LUN
2. 在站點A上使用「-force」和「overre-smbc-Consensus」選項發出「napmirror release」命令
3. 重新對應LUN。
4. 首先、叫出「資訊器」、然後叫出站台B節點。
5. 使用「napmirror resSync」重新同步一致性群組關係。
6. 站台B啟動後、請確認一致性群組關係已啟動且處於同步狀態。
7. 在主機上執行LUN重新掃描、以還原LUN的所有路徑。

將**Fence**設定在目的地**Volume**上時、**SMBC SnapMirror**刪除作業失敗

當任何目的地磁碟區設定了重新導向Fence時、SnapMirror刪除作業都會失敗。

執行下列作業以重試重新導向、並從目的地磁碟區移除Fence。

- SnapMirror重新同步
- SnapMirror更新

主磁碟機當機時、磁碟區移動作業會卡住

當主要站台處於SMBC關係中當主站台當機時、Volume Move作業會無限期地停留在轉換延後狀態。當主要站台當機時、次要站台會執行自動非計畫性容錯移轉（AUFO）。當磁碟區移動作業正在進行時、當AUFO觸發時、磁碟區移動就會卡住。

中止卡住的Volume Move執行個體、然後重新啟動Volume Move作業。

無法刪除**Snapshot**複本時、**SnapMirror**版本失敗

無法刪除Snapshot複本時、SnapMirror版本作業會失敗。

Snapshot複本包含暫時性標記。使用帶有「-ignore -Owners」（忽略擁有者）選項的「快照刪除」命令來移除暫時性Snapshot複本。「napshot DELETE -volume <volume名稱>-snapshot <snapshot_name>-ignore所有者true -force true」

重試「napmirror release」命令。

Volume Move參考Snapshot複本顯示為最新的

在一致性群組磁碟區上執行磁碟區移動作業之後、磁碟區移動參考Snapshot複本可能會顯示為SnapMirror關係的最新版本。

您可以使用下列命令檢視最新的Snapshot複本：

「napmirror show -Fields最新快照狀態-expand」

手動執行「快照鏡射重新同步」、或在磁碟區移動作業完成後、等待下一次自動重新同步作業。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.